

Введение

Поиск физики за пределами Стандартной модели остаётся одной из центральных задач современной фундаментальной физики. Несмотря на значительные успехи теории элементарных частиц, ряд астрофизических и космологических наблюдений не может быть объяснён в рамках существующих моделей. Одной из наиболее значимых нерешённых проблем является природа тёмной материи — гипотетической формы вещества, проявляющейся через гравитационное взаимодействие и играющей ключевую роль в динамике галактик и формировании крупномасштабной структуры Вселенной.

Среди различных моделей тёмной материи особый интерес представляют сценарии с ультралёгкими скалярными частицами, которые могут проявляться в виде классического осциллирующего поля. Такие поля способны вызывать слабые вариации фундаментальных физических констант, включая постоянную тонкой структуры. Обнаружение подобных вариаций может служить прямым свидетельством тёмной материи [1].

Высокоточные квантовые сенсоры, в частности ядерные часы, рассматриваются как перспективный инструмент для поиска таких эффектов. Даже крайне малые изменения фундаментальных констант могут приводить к измеримым сдвигам частот спектральных переходов. Особый интерес представляет изомерный переход в ядре тория-229, энергия которого лежит в оптическом диапазоне [2]. Это делает возможным создание ядерных часов с исключительно высокой стабильностью и чувствительностью.

Ранее оценки чувствительности данного перехода к вариациям фундаментальных констант выполнялись в рамках упрощённых электродинамических моделей [3]. Однако современные теоретические исследования указывают [4], что квантовые эффекты могут существенно влиять на энергетические характеристики ядра.

В связи с этим целью настоящей работы является исследование вклада квантовых поправок в коэффициент чувствительности изомерного перехода тория-229 и анализ устойчивости получаемых оценок.

Теоретическая часть

1. Проблема темной материи

Стандартная модель успешно описывает известные частицы и взаимодействия [5], однако не объясняет ряд астрофизических наблюдений, указывающих на существование тёмной материи — компонента, практически не проявляющегося в электромагнитном излучении и обнаруживаемого по гравитационным эффектам. В частности, кривые вращения галактик требуют дополнительной массы помимо барионной: скорости звёзд на периферии оказываются выше значений, ожидаемых из видимой массы [6]. Аналогично, воспроизведение крупномасштабной структуры Вселенной в космологических моделях требует компонента вещества, взаимодействующего преимущественно гравитационно [7]. По современным оценкам тёмная материя составляет около 85% всей материи во Вселенной и порядка 25–27% её полной плотности энергии, тогда как барионная материя даёт около 5%, а тёмная энергия — около 68–70% [8]. Это делает тёмную материю ключевым элементом стандартной космологической модели и одной из основных мотиваций для поиска физики за пределами Стандартной модели.

2. Экспериментальные свидетельства существования тёмной материи

Существование тёмной материи подтверждается независимыми астрофизическими и космологическими наблюдениями (вращение галактик, гравитационное линзирование, данные ранней Вселенной и моделирование структуры), указывающими на значительную долю массы, не проявляющуюся в электромагнитном излучении [7].

2.1 Кеплеровское движение и кривые вращения галактик

Измерения кривых вращения спиральных галактик показали, что скорости звёзд на периферии не падают с расстоянием, как ожидалось бы при концентрации массы в видимой области [9]. Работы Веры Рубин (1970-е) подтвердили, что наблюдаемого вещества недостаточно для объяснения гравитационного поля галактик [10]. Это естественно интерпретируется как наличие протяжённого гало тёмной материи, создающего дополнительное притяжение [11].

2.2 Космическое микроволновое излучение

Космическое микроволновое фоновое излучение — реликтовое излучение, возникшее спустя ≈ 380 тыс. лет после Большого взрыва [12]. Его температурные флуктуации несут информацию о составе и распределении вещества в ранней Вселенной [13]. Данные миссий WMAP [14] и Planck [15] показывают, что барионная материя составляет лишь малую долю общей плотности, а для описания наблюдаемых флуктуаций требуется небарионная тёмная материя [15]. Учёт тёмной материи также необходим для объяснения темпов формирования ранних галактик [16].

2.3 Гравитационное линзирование

Гравитационное линзирование — это эффект искривления траектории света под действием гравитационного поля массивных объектов. Согласно общей теории относительности, свет отклоняется при прохождении вблизи массивных тел, что позволяет измерять распределение массы независимо от её светимости.

Наблюдения показывают, что масса, определённая по гравитационному линзированию, значительно превышает массу видимого вещества [17]. Особенно убедительные результаты получены для скоплений галактик, где распределение массы не совпадает с распределением светящегося газа и звёзд.

Классическим примером является скопление галактик «Пуля», где распределение основной массы определяется в областях, где практически отсутствует обычное вещество [18]. Это свидетельствует о существовании компонента материи, который взаимодействует главным образом гравитационно.

2.4 Крупномасштабная структура Вселенной

Крупномасштабное распределение галактик образует «космическую паутину» из нитей, скоплений и пустот, формирование которой описывается космологическими моделями гравитационного роста неоднородностей [19]. Численные симуляции показывают, что воспроизвести наблюдаемую структуру удастся только при наличии

тёмной материи: она формирует гравитационные потенциалы, в которые затем падает барионное вещество и образуются галактики [20]. В моделях без тёмной материи рост структуры и темпы формирования галактик оказываются недостаточными и не согласуются с наблюдаемым распределением. Крупные обзоры галактик подтверждают эти выводы и указывают на ключевую роль тёмной материи в формировании структуры Вселенной.

3. Возможная природа тёмной материи

На сегодняшний день предложено несколько классов моделей тёмной материи: барионные компактные объекты — тусклые звёзды, одиночные планеты, чёрные дыры и др.; модификации гравитации, например MoND [21]; а также новые элементарные частицы.

К наиболее изученным частицам-кандидатам относят WIMP — массивные слабовазаимодействующие частицы, которые проявляются через гравитацию и слабое взаимодействие [22–25]. Несмотря на длительные поиски, прямых экспериментальных подтверждений WIMP пока нет, а наблюдательные и лабораторные ограничения на их параметры продолжают ужесточаться.

Альтернативный и активно обсуждаемый класс — ультралёгкие частицы, которые могут вести себя как когерентное поле; их интерес поддерживается астрофизическими данными, в частности наблюдениями столкновений скоплений (Bullet Cluster) [26]. Поэтому поиск новых слабовазаимодействующих частиц, практически не проявляющихся электромагнитно, остаётся ключевым направлением исследований [27, 28].

Ультралёгкая тёмная материя при крайне малых массах описывается как когерентное поле с астрономической длиной де Бройля, поэтому волновые эффекты существенно влияют на распределение плотности и подавляют мелкомасштабные структуры в гало [27]. Квантовое давление может сглаживать центральные области галактик, что рассматривается как возможное объяснение ряда наблюдательных особенностей, проблемных для холодной тёмной материи [27]. Среди наиболее обсуждаемых кандидатов — аксионы и аксионоподобные частицы [28].

5. Ультралёгкая скалярная тёмная материя и вариации фундаментальных констант

В моделях ультралёгкой скалярной тёмной материи частицы образуют когерентное осциллирующее поле, которое может взаимодействовать с обычной материей [27]. Такое поле может приводить к временным вариациям фундаментальных констант [29], в частности постоянной тонкой структуры. В этом случае значение постоянной тонкой структуры становится зависящим от времени:

$$\alpha = \alpha(t),$$

изменение фундаментальных констант приводит к изменению энергетических уровней атомных, молекулярных и ядерных систем.

Чувствительность перехода характеризуется коэффициентом усиления K_α

$$\frac{\delta\omega}{\omega} = K_\alpha \frac{\delta\alpha}{\alpha}, \quad (1)$$

где:

$$\delta\omega = \omega(\alpha + \delta\alpha) - \omega(\alpha), \quad (2)$$

разложим слагаемое $\omega(\alpha + \delta\alpha)$ в ряд Тейлора:

$$\omega(\alpha + \delta\alpha) = \omega(\alpha) + \frac{d\omega}{d\alpha}\delta\alpha + \frac{1}{2}\frac{d^2\omega}{d\alpha^2}\delta\alpha^2 + \dots$$

Рассмотрим линейное приближение по малому параметру $\delta\alpha$ отбросив члены порядка $O(\delta\alpha)$ и подставим полученное разложение в выражение (2):

$$\delta\omega = \frac{d\omega}{d\alpha}\delta\alpha = \alpha \frac{d\omega}{d\alpha} \frac{\delta\alpha}{\alpha},$$

$$\frac{d\omega}{\omega} = \frac{\alpha}{\omega} \frac{d\omega}{d\alpha} \frac{\delta\alpha}{\alpha},$$

$$K_\alpha = \frac{\alpha}{\omega} \frac{d\omega}{d\alpha}. \quad (3)$$

Где ω — частота перехода.

Если поле тёмной материи связано с электромагнитным взаимодействием и обычной материей, то фундаментальные константы начинают осциллировать во времени. Это приводит к колебаниям энергетических уровней атомов и ядер, а следовательно — к изменению тактовых частот квантовых часов.

Измеряя отношение частот различных часов во времени, можно выделить периодические сигналы, соответствующие колебаниям фундаментальных констант. Анализ временных рядов и их дискретное преобразование Фурье позволяет обнаружить характерный пик частоты, связанный с полем тёмной материи. Особенно перспективными для таких измерений являются ядерные часы.

Практическая часть

7. Ядерные часы на основе изомерного перехода Th-229

Квантовые часы работают, стабилизируя частоту лазера по резонансному переходу между двумя стационарными состояниями квантовой системы с фиксированной разностью энергий. Возбуждение перехода используется как сигнал ошибки: по нему в системе обратной связи корректируют частоту лазера, удерживая её на резонансе и тем самым воспроизводя эталонную частоту времени.

В атомных часах опорной служит электронная линия, поэтому частота заметно подвержена внешним полям, температурным эффектам и столкновениям, что даёт систематические сдвиги. Ядерные переходы имеют гораздо меньший характерный масштаб и экранированы электронной оболочкой, поэтому их энергия значительно слабее зависит от внешних воздействий. Это делает ядерные часы перспективными для повышения долговременной стабильности и уменьшения систематических неопределённостей.

Особый интерес представляет изотоп тория-229 с уникальным низкоэнергетическим изомерным состоянием: его переход имеет энергию порядка нескольких эВ и лежит в оптическом диапазоне, в отличие от типичных ядерных возбуждений в МэВ–ГэВ области. Это делает возможным прямое лазерное возбуждение ядерного уровня и реализацию оптических ядерных часов [30, 31].

В типичной схеме ионы или атомы тория удерживаются в ловушке и лазерно охлаждаются для подавления доплеровских сдвигов. Узкополосный стабилизированный лазер настраивается на изомерный переход, а возбуждение регистрируется спектроскопически или методами квантовой логики. Обратная связь удерживает частоту на резонансе, формируя стабильный частотный стандарт.

Особая значимость перехода в тории-229 связана с тем, что его энергия задаётся разностью крупных вкладов (ядерных и кулоновских). Поэтому малые вариации фундаментальных констант могут вызывать заметный относительный сдвиг частоты перехода, повышая чувствительность к изменениям параметров электромагнитного взаимодействия. По этой причине ядерные часы на основе тория-229 рассматриваются как перспективный инструмент поиска осциллирующих сигналов ультралёгкой тёмной материи [3].

Энергия перехода может быть представима в виде суммы кулоновского вклада (g) и вклада, обусловленного сильным взаимодействием в ядре (f) части

$$\Delta E = \Delta E_f + \Delta E_g,$$

тогда, частота соответствующего перехода:

$$\omega = \omega_g + \omega_f,$$

получим выражение для коэффициента усиления, пользуясь формулой (1) и (3) можно получить, что:

$$\frac{\delta\omega}{\omega} = \frac{\delta\omega_g}{\omega_g} \frac{\omega_g}{\omega} = \left(K_{\alpha,g} \frac{\omega_g}{\omega}\right) \frac{\delta\alpha}{\alpha} \equiv K_{\alpha} \frac{\delta\alpha}{\alpha} \Rightarrow K_{\alpha} = \frac{\Delta E_g}{\Delta E}.$$

Где ΔE измеряемая в эксперименте энергия перехода; в настоящее время её величина составляет порядка 8эВ и продолжает уточняться по мере появления новых экспериментальных данных. Оценка коэффициента чувствительности сводится к расчёту кулоновской энергии ΔE_g основного и изомерного состояний ядра; данные расчёты проводят в рамках простых моделей без учёта квантовых поправок. Однако ряд теоретических работ указывает [4], что квантовые корреляционные и обменные эффекты способны вносить существенные поправки в кулоновскую энергию. В связи с этим в настоящей работе оценивается вклад квантовых поправок в коэффициент чувствительности.

8. Модель ядра с учётом квантово-механических эффектов

В работе предлагается модель, позволяющая проверить устойчивость коэффициента чувствительности к квантовым поправкам. Рассматривается одномерная эффективная

система с суммарным потенциалом, представимым как суперпозиция притягивающего ядерного потенциала типа Вудса – Саксона

$$U_f = \frac{-f}{1 + e^{\frac{(x-w)}{s}}},$$

и отталкивающего короткодействующего потенциала, моделирующего кулоновское отталкивание.

$$U_g = g e^{-\left(\frac{x}{t}\right)^2}.$$

Кулоновский вклад рассматривается в нескольких параметризациях, что позволяет снизить модельную зависимость и проверить устойчивость получаемых результатов.

f, w, s, g, t — параметры потенциала, где

- f — глубина потенциальной ямы (насколько интенсивно сильное взаимодействие)
- w — ширина границы ядерного взаимодействия (размер ядра)
- s — диффузность (для сильного взаимодействия)
- g — интенсивность электростатического отталкивания протонов в ядре (α для нашего потенциала)
- t — ширина электростатического отталкивания

Далее параметры потенциала подбираются таким образом, чтобы он корректно воспроизводил основные характеристики ядра тория в рамках выбранной модели. После этого уравнение Шрёдингера для данного потенциала решается численно, что позволяет получить спектр собственных состояний и соответствующие энергетические уровни.

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + U(x)\psi(x) = E\psi(x).$$

Перепишем формулу для коэффициента чувствительности (3) в новых обозначениях, в расчётах мы используем релятивистские естественные единицы ($\hbar = c = 1$):

$$\omega = \omega_f + \omega_g = \Delta E,$$

$$K = \frac{g}{\Delta E} \frac{d(\Delta E)}{dg}.$$

где $\Delta E = E_2 - E_1$ — разность энергий двух ядерных состояний основного и изомерного.

Нам необходимо вычислить производную:

$$\frac{d(\Delta E)}{dg} = \frac{d(E_2 - E_1)}{dg},$$

энергия стационарного состояния определяется как собственное значение гамильтониана:

$$H\psi_n = E_n\psi_n,$$

где гамильтониан ситемы:

$$H = \frac{p^2}{2m} + U_f + U_g,$$

значение энергии можно записать в виде:

$$E = \langle \psi | H | \psi \rangle.$$

Используя теорему Хеллмана—Фейнмана получаем:

$$\frac{d}{dg} \langle \psi | H | \psi \rangle = \left\langle \psi \left| \frac{d}{dg} U_g \right| \psi \right\rangle,$$

где:

$$\frac{d}{dg} U_g = \frac{d}{dg} g e^{-\left(\frac{x}{l}\right)^2} = e^{-\left(\frac{x}{l}\right)^2},$$

следовательно,

$$K = \frac{g}{\Delta E} \frac{d(\Delta E)}{dg} = \frac{g}{\Delta E} \left\langle \psi_2 \left| \frac{d}{dg} U_g \right| \psi_2 \right\rangle - \left\langle \psi_1 \left| \frac{d}{dg} U_g \right| \psi_1 \right\rangle. \quad (4)$$

Так как U_g линейно зависит от g мы можем переписать выражение для коэффициента усиления следующим образом:

$$K = \frac{1}{\Delta E} \langle \psi_2 | U_g | \psi_2 \rangle - \langle \psi_1 | U_g | \psi_1 \rangle,$$

можно заметить, что

$$\langle \psi_2 | U_g | \psi_2 \rangle - \langle \psi_1 | U_g | \psi_1 \rangle = \Delta E_g \Rightarrow K_\alpha = \frac{\Delta E_g}{\Delta E}.$$

Таким образом мы получили, что для нахождения коэффициента усиления нам необходимо посчитать матричные элементы вида $\langle \psi | U_g | \psi \rangle$.

9. Численный расчёт коэффициента чувствительности

Для вычисления энергетических уровней используется численное решение уравнения Шрёдингера в матричной форме. Гамильтониан представляется в виде матрицы. Задача сводится к нахождению собственных значений и собственных векторов. Численно используется диагонализация матрицы гамильтониана стандартными алгоритмами линейной алгебры.

В работе расчёты выполнялись в Python.

1. Строилась матрица гамильтониана.
2. Производилась её диагонализация.
3. Определялись два нижних собственных состояния.
4. Вычислялись матричные элементы $\langle \psi | U_g | \psi \rangle$.
5. По приведённой выше формуле (4) определялся коэффициент усиления K .

Такой подход позволяет непосредственно учитывать квантовые эффекты, поскольку производная энергии выражается через волновые функции, полученные из полного гамильтониана, а не из классической геометрической модели распределения заряда.

Для моделирования взаимодействия рассматривались различные формы потенциалов:

- гауссовский потенциал;
- кулоновский потенциал;
- кулон-ньютоновский потенциал;
- потенциалы типа Вудса—Саксона.

$$U_g^G(x) = g e^{-\left(\frac{x}{t}\right)^2}, \quad (5)$$

$$U_g^L(x) = \frac{g}{1 + \left(\frac{x}{t}\right)^2}, \quad (6)$$

$$U_g^C(x) = \begin{cases} \frac{g}{x}, x \geq t \\ \frac{g}{2t} \left(3 - \left(\frac{x}{t}\right)^2 \right), x < t \end{cases}, \quad (7)$$

$$U_g^C(x) = \begin{cases} \frac{g}{x}, x \geq t \\ g \left(1 - \frac{1}{3} \left(\frac{x}{t}\right)^2 \right), x < t \end{cases}, \quad (8)$$

Использование различных параметризаций позволяет исследовать устойчивость результатов и влияние квантовых поправок на энергетические уровни системы.

11. Результаты

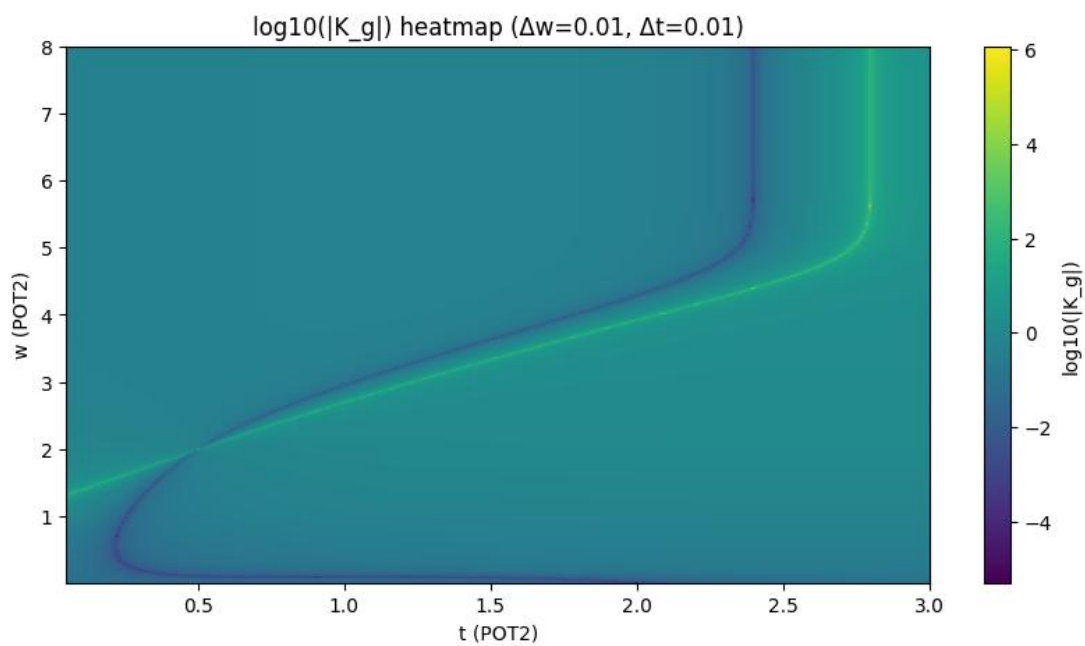


Рисунок 1 Карта значений в пространстве параметров для гауссовского потенциала (5)

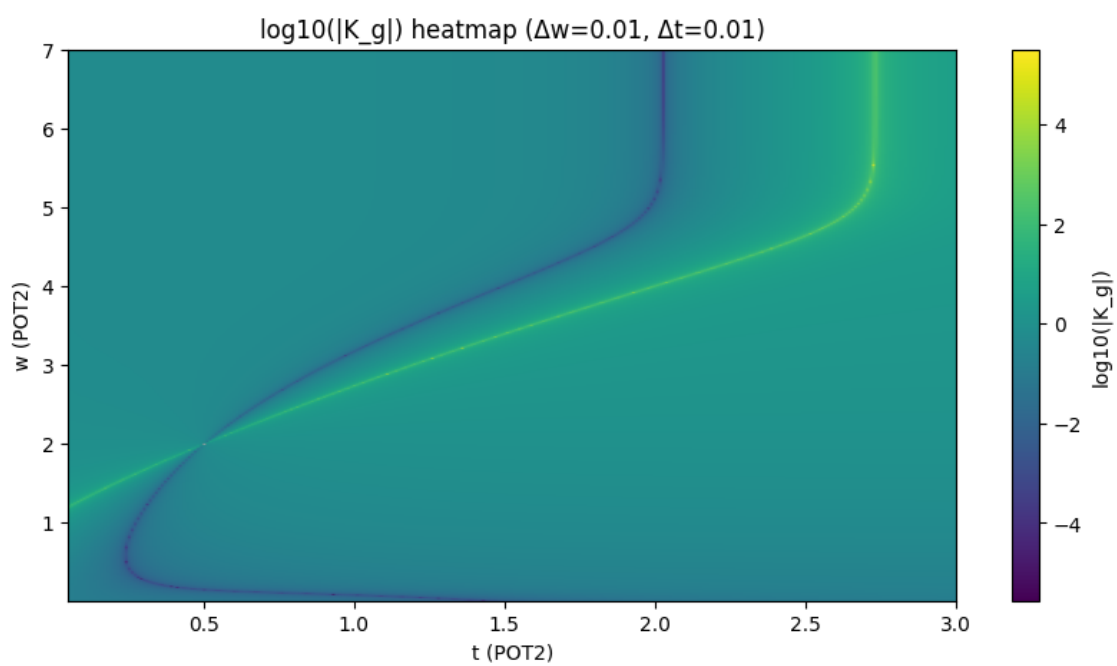


Рисунок 2 Карта значений в пространстве параметров для лоренцевского потенциала (6)

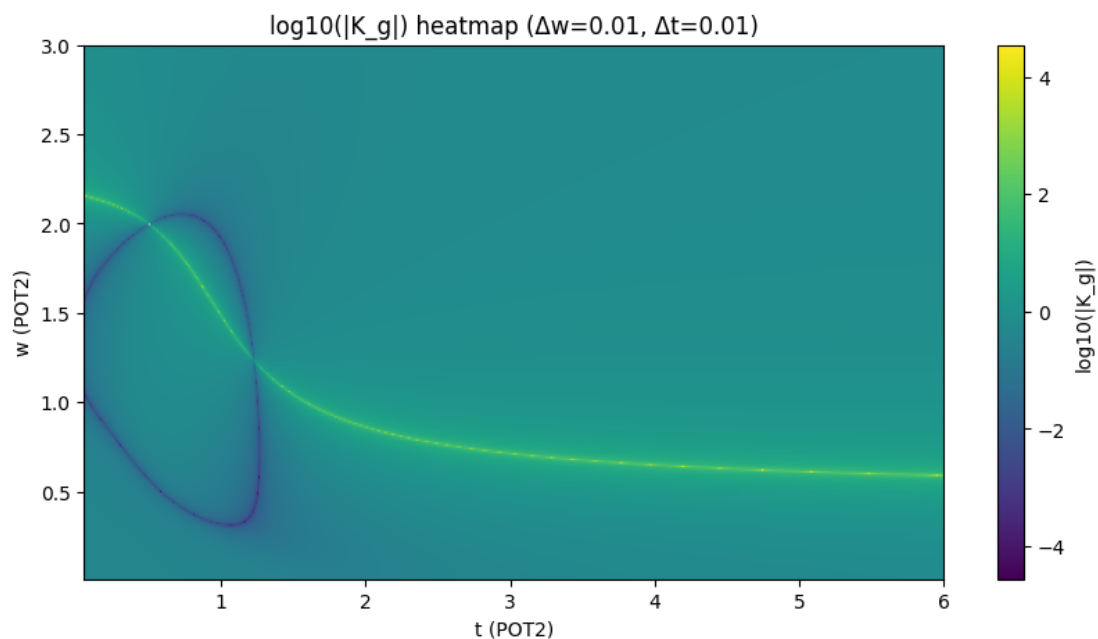


Рисунок 3 Карта значений в пространстве параметров для модифицированного кулоновского потенциала (7)

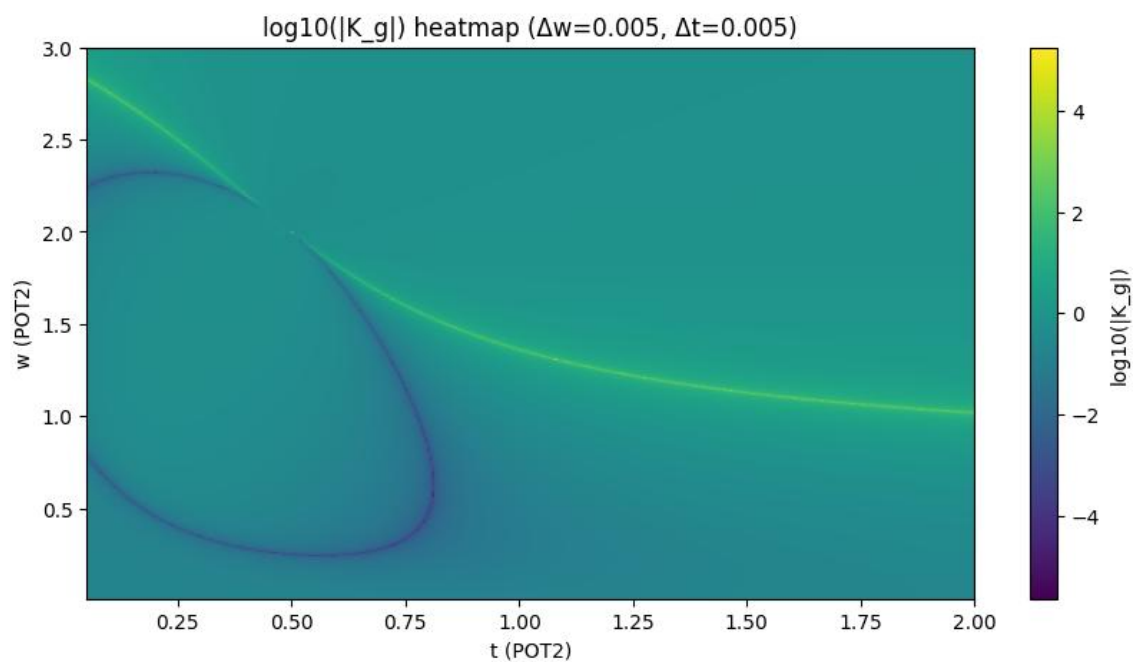


Рисунок 4 Карта значений в пространстве параметров для модифицированного кулоновского потенциала (8)

Коэффициент усиления, рассчитанный в рамках электродинамической модели, совпадает с результатами квантовой модели лишь вдоль зелёно-жёлтой кривой; в остальных областях он остаётся близким к типичным значениям, тогда как фиолетовая кривая соответствует режиму с существенно меньшей величиной коэффициента.

Согласно данным тепловой карты, учёт квантовых эффектов может существенно изменять коэффициент усиления; при этом электродинамическая модель, как правило, даёт завышенные оценки этого коэффициента.

12. Выводы и практическое использование

Полученные результаты указывают, что учёт квантовых эффектов может существенно изменить оценку кулоновской энергии основного и изомерного состояний и, как следствие, коэффициента чувствительности ядерных часов на основе тория-229. Поскольку коэффициент чувствительности определяется производной разности энергий по параметру электромагнитного взаимодействия, даже умеренные изменения в структуре волновых функций способны заметно повлиять на итоговую величину усиления.

Следовательно, оценки, получаемые в простых геометрических моделях без учёта квантовых поправок, могут приводить к завышенным значениям этого коэффициента и, как результат, к переоценке строгости ограничений на вариации постоянной тонкой структуры и соответствующие модели ультралёгкой тёмной материи. Это подчёркивает необходимость более последовательного квантового описания структуры ядра при интерпретации данных высокоточных экспериментов.

Предложенный подход может служить тестовой платформой и методическим обоснованием для последующих более реалистичных расчётов тория-229, включая трёхмерное моделирование и оценки на основе методов теории функционала плотности (DFT). Практическое значение работы заключается в уточнении теоретических оценок чувствительности ядерных часов и повышении надёжности вывода ограничений на параметры новых физических моделей.

Список использованных источников

1. Gan X. et al. Detecting ultralight dark matter with matter effect // *Journal of High Energy Physics*. – 2026. – Т. 2026. – №. 2. – С. 43.
2. Minkov N., Pálffy A. Th 229 m isomer from a nuclear model perspective // *Physical Review C*. – 2021. – Т. 103. – №. 1. – С. 014313.
3. Berengut J. C. et al. Proposed Experimental Method to Determine α Sensitivity of Splitting between Ground and 7.6 eV Isomeric States in Th 229 // *Physical Review Letters*. – 2009. – Т. 102. – №. 21. – С. 210801.
4. Litvinova E. et al. Nuclear structure of lowest Th 229 states and time-dependent fundamental constants // *Physical Review C—Nuclear Physics*. – 2009. – Т. 79. – №. 6. – С. 064303.
5. Gaillard M. K., Grannis P. D., Sciulli F. J. The standard model of particle physics // *Reviews of Modern Physics*. – 1999. – Т. 71. – №. 2. – С. S96.
6. Battaglia G., Nipoti C. Stellar dynamics and dark matter in Local Group dwarf galaxies // *Nature Astronomy*. – 2022. – Т. 6. – №. 6. – С. 659-672.
7. Primack J. R. Dark matter and structure formation in the Universe // *arXiv preprint astro-ph/9707285*. – 1997.
8. Plank S. J. S. The DRIFT Dark Matter Project: Directionality, Sensitivity, and Environmental Backgrounds. – 2008.
9. Rubin V. C. Dark matter in spiral galaxies // *Scientific American*. – 1983. – Т. 248. – №. 6. – С. 96-109.
10. Rubin V. C., Ford Jr W. K. Rotation of the Andromeda nebula from a spectroscopic survey of emission regions // *Astrophysical Journal*, vol. 159, p. 379. – 1970. – Т. 159. – С. 379.
11. Bhattacharya S. et al. Dark matter halo profiles of massive clusters: Theory versus observations // *The Astrophysical Journal*. – 2013. – Т. 766. – №. 1. – С. 32.
12. Gawiser E., Silk J. The cosmic microwave background radiation // *Physics Reports*. – 2000. – Т. 333. – С. 245-267.
13. Harrison E. R. Comments on the Big-bang // *Nature*. – 1970. – Т. 228. – №. 5268. – С. 258-260.
14. Hinshaw G. et al. Nine-year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) observations: cosmological parameter results // *The Astrophysical Journal Supplement Series*. – 2013. – Т. 208. – №. 2. – С. 19.

15. Planck Collaboration et al. The scientific programme of Planck //arXiv preprint astro-ph/0604069. – 2006.
16. Spolyar D., Freese K., Gondolo P. Dark matter and the first stars: a new phase of stellar evolution //Physical Review Letters. – 2008. – T. 100. – №. 5. – C. 051101.
17. Massey R., Kitching T., Richard J. The dark matter of gravitational lensing //Reports on Progress in Physics. – 2010. – T. 73. – №. 8. – C. 086901.
18. Robertson A., Massey R., Eke V. What does the Bullet Cluster tell us about self-interacting dark matter? //Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. – 2016. – C. stw2670.
19. Jones B. J. T. et al. Scaling laws in the distribution of galaxies //Reviews of Modern Physics. – 2004. – T. 76. – №. 4. – C. 1211-1266.
20. Frenk C. S., White S. D. M. Dark matter and cosmic structure //Annalen der Physik. – 2012. – T. 524. – №. 9-10. – C. 507-534.
21. Milgrom M. MOND vs. dark matter in light of historical parallels //Studies in History and Philosophy of Science Part B: Studies in History and Philosophy of Modern Physics. – 2020. – T. 71. – C. 170-195.
22. Roszkowski L., Sessolo E. M., Trojanowski S. WIMP dark matter candidates and searches—current status and future prospects //Reports on Progress in Physics. – 2018. – T. 81. – №. 6. – C. 066201.
23. Cerdeno D. G., Green A. M. Direct detection of WIMPs //arXiv preprint arXiv:1002.1912. – 2010.
24. Conrad J. Indirect Detection of WIMP Dark Matter: a compact review //arXiv preprint arXiv:1411.1925. – 2014.
25. Banerjee D. et al. Dark matter search in missing energy events with NA64 //Physical review letters. – 2019. – T. 123. – №. 12. – C. 121801.
26. Dai D. C., Matsuo R., Starkman G. Gravitational lenses in generalized Einstein-aether theory: The bullet cluster //Physical Review D—Particles, Fields, Gravitation, and Cosmology. – 2008. – T. 78. – №. 10. – C. 104004.
27. Hui L. et al. Ultralight scalars as cosmological dark matter //Physical Review D. – 2017. – T. 95. – №. 4. – C. 043541.
28. Duffy L. D., Bibber K. Axions as dark matter particles //New Journal of Physics. – 2009. – T. 11. – №. 10. – C. 105008.
29. Stadnik Y. V., Flambaum V. V. Can dark matter induce cosmological evolution of the fundamental constants of nature? //arXiv preprint arXiv:1503.08540. – 2015.
30. Peik E. et al. Nuclear clocks for testing fundamental physics //Quantum Science & Technology. – 2021. – T. 6. – №. 3. – C. 034002.
31. Von Der Wense L. et al. Direct detection of the ^{229}Th nuclear clock transition //Nature. – 2016. – T. 533. – №. 7601. – C. 47-51.